OE02-SAMPLES+ CUSTOM-FIRMWARE

VERSION 1.2.11 · ERGÄNZUNG ZUM LXR-HANDBUCH · FÜR DEN LXR-02

SAMPLES & WAVES

31 WAV-Samples und 8 Single-Cycle-Waves von der SD-Karte, als Oszillator- und LFO-Wellenform, mit Start, Länge und Loops.

SEQUENCER

Step-Raster pro Track, Ratchets und Roll-Locks, Trigger-Tracks, LFO-Start, Lock-Trigger und sofortiger Pattern-Wechsel.

EFFEKTE

Ein zweiter FX-Slot, Sends, Pre-Fader-Option und ein Master-Bus auf St1: Sättigung, Kompressor und EQ.

MORPH & MEHR

Kit-Morph pro Voice und per Modulationsrad, Voice-Morph, Choke-Gruppe, INIT-Vorlagen für Voices.

Kein offizielles Dokument von Erica Synths oder Sonic Potions; nicht mit Erica Synths verbunden oder von Erica Synths freigegeben. OE02-Samples+ ist ein Fork von OpenElixir-02 1.2 (Moritz Waser), das auf der LXR-Firmware basiert. Installation auf eigene Gefahr. Lizenz: GPL-3.0.

github.com/shellbeat-jpg/lxr-desktop-sample
November 2026

INHALT

3 **1 HINWEISE**
3 **1.1.** Zu den Tabellen
3 **1.2.** Was wo gespeichert wird
3 **1.3.** Installation
3 **1.4.** Kompatibilität

4 **2 SPEICHERVERWALTUNG**
4 **2.1.** SD-Karte
4 **2.2.** Sample-Import
5 **2.3.** Experimentell: 1,5 MB Sample-Speicher
5 **2.4.** Kits
5 **2.5.** INIT-Vorlagen für Voices

6 **3 VOICES**
6 **3.1.** Engines pro Voice
6 **3.2.** Oszillatorquellen
6 **3.3.** Oszillatorseite (OSC)
6 **3.4.** Samples und Loops
7 **3.5.** Waves
7 **3.6.** Modulierte Sample-Auswahl
7 **3.7.** Amplitudenhüllkurve (AEG)
7 **3.8.** Mixerseite (MIX)
8 **3.9.** LFO-Seite (LFO)
8 **3.10.** Track 7
8 **3.11.** LFO 2 (Test)
8 **3.12.** Zufalls-Voice
9 **3.13.** Engine modal (Test)
9 **3.14.** Engine fm2 (Test)
10 **3.15.** Engine wavetable (Test)

11 **4 SEQUENCER**
11 **4.1.** Lock-Trigger: Velocity 0
11 **4.2.** Step-Flam: Ratchets und Roll-Locks
11 **4.3.** Step-Akzent
11 **4.4.** Sofortiger Pattern-Wechsel
11 **4.5.** Step-Raster pro Track
12 **4.6.** Trigger-Tracks
12 **4.7.** LFO-Start

13 **5 PERFORMANCE-MODUS**
13 **5.1.** Performance-Menü
13 **5.2.** WAV-Recorder
14 **5.3.** Kit-Morph
14 **5.4.** Voice-Morph
14 **5.5.** Cue auf St2

15 **6 EFFEKTE**
15 **6.1.** Signalfluss
16 **6.2.** FX1 und FX2
16 **6.3.** Sends und Pre-Fader
16 **6.4.** FX-Regler
17 **6.5.** Master-Bus FX3

18 **7 GLOBALE EINSTELLUNGEN**

18 **8 MIDI**

19 **A WO EINSTELLUNGEN GESPEICHERT WERDEN**

20 **B MODULATIONSZIELE**

1 > HINWEISE

Diese Ergänzung beschreibt, was die Firmware **OE02-Samples+ 1.2.11** dem LXR-02 und seinem Handbuch hinzufügt. Alles hier nicht Erwähnte funktioniert wie im Handbuch beschrieben.

OE02-Samples+ baut auf **OpenElixir-02 1.2** von Moritz Waser auf. Funktionen aus OpenElixir-02 sind mit [OE] markiert; alles andere ist neu in OE02-Samples+. Die Kapitel folgen dem Handbuch: Speicher, Voices, Sequencer, Performance-Modus, Effekte, globale Einstellungen und MIDI.

1.1. ZU DEN TABELLEN

Wie im Handbuch nennen die Parametertabellen den **Anzeigenamen** (die drei Buchstaben im Display), den vollen Namen und die Funktion. Die Edit-Ansicht (Encoder drücken) zeigt den vollen Namen und den Wert mit Einheit.

Tastenkombinationen sind mit der Beschriftung unter der Step-Taste angegeben, z. B. **SHIFT + FX** (Step-Taste 15) oder **SHIFT + LAST STEP** (Step-Taste 14).

1.2. WAS WO GESPEICHERT WIRD

Kit: der Sound der 6 Voices (SAVE → Kit). **Pattern**: Sequencer-Daten. **Global**: bleibt nach einem Neustart nur nach SAVE → Global erhalten. Der Anhang listet alle neuen Einstellungen mit Speicherort.

1.3. INSTALLATION

1. **LXR_OE02-Samples_V1.2.11.img** in den obersten Ordner der SD-Karte kopieren und alle anderen **LXR*.img**-Dateien dort löschen.
2. LXR ausschalten, Karte einstecken, Encoder-Taste halten und einschalten; halten, bis „LXR Updater" erscheint.
3. Auf „Update OK!" warten, dann das Image von der Karte löschen.
4. WAV-Dateien in **SAMPLES** lassen und normal einschalten: Das Update hat die Samples gelöscht, sie werden beim ersten Start neu importiert.

Nach dem Ausschalten etwa 10 Sekunden bis zum Wiedereinschalten warten; sonst kann das Display dunkel bleiben (das Gerät funktioniert trotzdem).

1.4. KOMPATIBILITÄT

Kits und Patterns der Original-Firmware und von OpenElixir-02 laden unverändert; die neuen Einstellungen starten mit ihren Standardwerten (keine Samples, Sends 0, FX3 aus, alle Tracks in 1/16).

Mit 1.2.10 oder neuer gespeicherte Kits laden auch in älteren Firmwares; diese ignorieren, was sie nicht kennen. Voices mit Sample oder Wave als Wellenform bleiben dort stumm.

Zum Zurückwechseln das Image von OpenElixir-02 oder Erica Synths auf dieselbe Weise installieren.

2 > SPEICHERVERWALTUNG

2.1. SD-KARTE

Neben den Projekten (und **REC**, Kapitel 5.2):

Ordner / Datei	Inhalt
SAMPLES	One-Shot-Samples, WAV
SAMPLES/LOOPS	Loop-Samples, WAV
SAMPLES/WAVES	bis zu 8 Single-Cycle-Waves, WAV
SAMPLES/TABLES	bis zu 4 Wavetables, WAV (Kapitel 3.15)
BIGFLASH	eine Datei oder ein Ordner dieses Namens in **SAMPLES** schaltet den experimentellen 1,5-MB-Sample-Speicher ein (Kapitel 2.3)
INIT.SND	INIT-Vorlage für Voices: im obersten Ordner (global) und in einem Projektordner (Kapitel 2.5)

2.2. SAMPLE-IMPORT

Bei einem normalen Start vergleicht der LXR die Ordner mit den gespeicherten Samples (Namen und Größen). Hat sich etwas geändert, importiert er neu: „Import x/y“, dann „Import+Verify OK“. Die Samples liegen im internen Flash und spielen auch ohne Karte.

Regel	
Format	WAV, 16 Bit PCM, mono oder stereo (zu mono gemischt), beliebige Samplerate
Namen	8.3-Format (**01KICK.WAV**); die Slots **S1** … **S31** folgen der Reihenfolge der Namen, Zahlen nach Wert (**2KICK** vor **10KICK**)
Anzahl	bis zu 31 Samples (beide Ordner zusammen) und 8 Waves
Länge	insgesamt etwa 5,9 s mono bei 44,1 kHz (11,9 s bei 22,05 kHz); eine Stereodatei zählt mit der halben Größe
Ignoriert	Namen, die mit **.** oder **_** beginnen

Dateien, die nicht 16 Bit haben, werden übersprungen („Not 16bit, skip:“). Was nicht mehr passt, wird in Namensreihenfolge übersprungen („Full(5.9s) skip:“). Eine Datei, die durch eine andere mit gleichem Namen und gleicher Größe ersetzt wird, wird nicht neu importiert: umbenennen.

STARTBILDSCHIRM

S:12 W:3 T:2 = gespeicherte Samples, Waves und Wavetables; darunter **Used 4.2/5.9s** = belegte und verfügbare Sample-Zeit.

Ein Firmware-Update löscht die Samples. SAMPLES auf der Karte lassen; der nächste Start importiert sie neu.

2.3. EXPERIMENTELL: 1,5 MB SAMPLE-SPEICHER

Der Chip des LXR-02 meldet 1 MB Flash; meist hat er mehr. Mit **BIGFLASH** in **SAMPLES** nutzt der Import auch den Bereich oberhalb von 1 MB: etwa **17,8 s** statt 5,9 s.

- ST garantiert diesen Bereich nicht. Jedes Sample wird nach dem Schreiben geprüft; bei einem Fehler zeigt der LXR „Big flash failed / using 512K" und importiert in den normalen Speicher.
- Der Start zeigt „Big flash: on / 1.5 MB, testing", dann „Used x.x/17.8s".
- Bleibt das Gerät jemals am Startbildschirm hängen, **BIGFLASH** entfernen (oder ohne Karte starten). Firmware und Bootloader sind nicht betroffen.

2.4. KITS

Ein Kit speichert jetzt pro Voice zusätzlich: die Engine [OE], Start und Länge des Samples, die Choke-Gruppe und die FX-Sends. Pro Kit zusätzlich: die Reihenfolge der FX-Slots und den Master-Bus FX3 (FX1 speichert das Kit wie bisher). Die Ergänzungen liegen als kleiner Block am Ende der Kit-Datei.

2.5. INIT-VORLAGEN FÜR VOICES

LOAD halten und die Step-Taste einer Voice (1–7) drücken. Von Kit 0 den Encoder einen Schritt zurückdrehen: Die Zeile **INIT: Project**, **INIT: Global** oder **INIT: Factory** zeigt, woher das INIT dieser Voice kommt. Anklicken für die Aktionen:

Aktion	Beschreibung
Load INIT	lädt die Voice aus der Projektvorlage, sonst aus der globalen Vorlage, sonst die Werkswerte ihrer Engine
Save to Project	speichert diese Voice des aktiven Kits in der Vorlage des Projekts
Save to Global	speichert diese Voice in der globalen Vorlage
Del Project INIT, Del Global INIT	entfernt diese Voice aus der Vorlage (zum Bestätigen erneut klicken)
Back	zurück zur Kit-Liste

Eine Vorlage hält jede Voice getrennt, mit allem, was zur Voice gehört: Engine, Sound, LFO- und Velocity-Einstellungen, Sample, Start und Länge. Eine Projektvorlage setzt ein gespeichertes Projekt voraus.

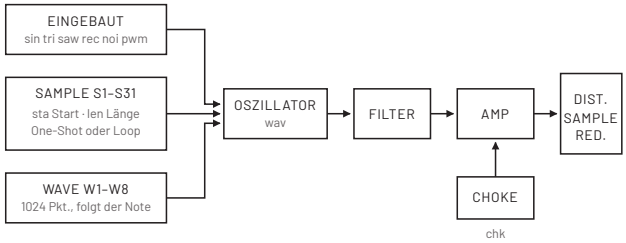
3 > VOICES

3.1. ENGINES PRO VOICE OE

Jeder der 6 Slots wählt seine Engine: Drum, Snare, Cymbal, Hi-Hat, neu **modal**, **fm2** und **wavetable** (Test, Kapitel 3.13–3.15). **SHIFT + KIT** öffnet das Engine-Menü der aktiven Voice. Gespeichert im Kit.

3.2. OSZILLATORQUELLEN

Hauptoszillator: eingebaute Wellenformen, **Samples** (eigene Tonhöhe, einmal oder als Loop) oder **Waves** (Single Cycles, folgen der Note).



Beispiel: Drum-Voice; die anderen Engines haben dieselbe Auswahl.

3.3. OSZILLATORSEITE (OSC)

Anzeige	Name	Beschreibung
wav	Waveform	eingebaut **sin** … **pwm**, dann Samples **S1** … **S31**, dann Waves **W1** … **W8**. Leere Sample-Slots werden übersprungen. Edit-Ansicht: Dateiname, **L** = Loop, Slot.
sta*	Start	ms, 0 = Anfang (alle Voices, anstelle von **pwm**)
len*	Length	ms, 0 = bis zum Ende (Drum 1–3)
coa	Coarse tune	mit Sample: 60 = Originaltonhöhe

*: nur bei Samples. Quadratische Skala (feine Schritte am Anfang); übernommen beim Trigger, auch mit LFO/Velocity. Kurze Fades gegen Klicks.

FM-Seite der Drum-Engine: Samples und Waves auch als FM-Quelle.

3.4. SAMPLES UND LOOPS

- **SAMPLES**: einmal pro Trigger; das AEG-Decay kann früher beenden. Retrigger blendet klickfrei aus (≈ 1 ms).
- **SAMPLES/LOOPS**: von **sta** bis **len** im Loop. Jeder Trigger startet neu bei **sta**; dazwischen läuft der Loop, bis das Decay ihn ausblendet (**dec** = 127: bis zum nächsten Trigger).
- Sequencer-Stopp blendet alle Loops aus. Loop-Punkt übergeblendet (bis 256 Frames).

3.5. WAVES

- Bis zu 8 WAV-Dateien in **SAMPLES/WAVES**, je ein Wellenform-Zyklus: **W1** … **W8** (W1 = erster Name, unabhängig von den Samples).
- Import: 1024 Punkte, Stereo: linker Kanal; 2 KB pro Wave.
- Gegen Knackser: im Nulldurchgang beginnen und enden, an beiden Enden ansteigend, ohne DC-Offset.

3.6. MODULIERTE SAMPLE-AUSWAHL

LFO oder Velocity mit Ziel **wav** wählt unter den folgenden Samples (bzw. Waves):

- Bereich: ab dem gewählten Sample, so viele weitere wie LFO-**mod** / Velocity-**amt** (S5, Stärke 4 = S5 … S9). Gewählt beim Trigger.
- **Velocity-Layer**: leise bis laute Versionen, fortlaufend benannt, die leiseste wählen, **amt** = Layer – 1.
- **Round Robin**: LFO **dst** = **wav**, LFO-Wellenform **cyc**: ein Sample pro Trigger.
- **Zufall**: LFO-Wellenform **rnd**, Rate schneller als die Trigger.
- Nur das Ziel **wav** wählt Samples, nicht **fwv** / **cwv**.

3.7. AMPLITUDENHÜLLKURVE (AEG)

Anzeige	Name	Beschreibung
chk	Choke	Track in der Choke-Gruppe des Kits; Edit-Ansicht: Voice-Tasten schalten die Tracks, z. B. **1—4-6-**
sna	FX1 send	Send in Slot A, 0 … 127
snb	FX2 send	Send in Slot B, 0 … 127

- **Choke**: ein Trigger schneidet die anderen Tracks der Gruppe ab (Fade ≈ 2 ms), z. B. offene gegen geschlossene Hi-Hat. Tracks 6 und 7 schneiden sich ohnehin.
- **Sends**: nach Pan, nach dem Fader (außer **pre** an, Kapitel 6.3). Send/Return: Slot auf 100 % Wet.

3.8. MIXERSEITE (MIX)

Anzeige	Name	Beschreibung
out	Audio out	wie bisher, **FX** = 100 % in Slot A, neu **FXB** = 100 % in Slot B

3.9. LFO-SEITE (LFO)

wav	Neue Wellenformen
cyc	Step-Zähler: ein Schritt pro Trigger, **mod** = Anzahl (Round Robin)
xtr	exponentielles Dreieck
si1 tr1 su1 sd1 sq1	One-Shot: Sinus, Dreieck, Säge auf/ab, Rechteck
xu1 xd1 xt1	One-Shot exponentiell: auf, ab, Dreieck
rn1	neuer Zufallswert pro Trigger
w1 … w8 / w1. … w8.	die Waves, laufend / One-Shot

Anzeige	Name	Beschreibung
ofs	Offset	One-Shot: Verzögerung bis zum Start (64 ≈ halber Zyklus)
mod	Amount	Edit-Ansicht: Bereich des Ziels, z. B. **21..127**
dst	Destination	auch Rate, Stärke … **jedes** anderen LFOs

One-Shots: ein Zyklus pro Trigger (Voice von **rtg**, sonst die eigene), dann halten. Länge: **frq** / **snc**.

3.10. TRACK 7

Tracks 6 und 7 spielen eine Voice. Track 7 hat eigene Werte für Decay, **wav**, **coa** (±24 Halbtöne zu Track 6), **sna**, **snb**, **pan** und einen eigenen LFO. Edit-Ansicht: „Trk7 …“, **=t6** = wie Track 6. Sends und Pan: die des zuletzt triggernden Tracks.

3.11. LFO 2 (TEST)

- Zweiter LFO-Bildschirm, LFO-Taste erneut: **LFO 2** der Voice, gleiche Parameter.
- Track 7: die LFO-Seite ist sein eigener LFO; wirkt, solange Track 7 spielt.
- Im Kit gespeichert, nicht gemorpht.

3.12. ZUFALLS-VOICE

- **SHIFT + Encoder-Klick** auf einer Voice-Seite (OSC, AEG, MOD, FM, Transient, Filter; nicht in der Edit-Ansicht): neue Zufallsvariante der aktiven Voice.
- Stärke: **rnd** (PERF, Standard 32). Schaltende Werte wechseln mit dieser Wahrscheinlichkeit.
- Bleiben: Lautstärke, Pan, **out**, Sends, LFO, Choke, Engine.
- Zurück: Voice neu laden (oder nicht speichern).

3.13. ENGINE MODAL (TEST)

Physical Modelling: 6 Resonatoren schwingen in den Moden eines angeschlagenen Körpers. Drum-Seiten:

Anzeige	Name	Beschreibung
dmp	Damping	MOD: Ausklingzeit, 30 ms … 6 s
inh	Inharmonic	MOD: Steifigkeit, obere Moden spreizen
pos	Strike pos.	MOD: Rand (0) … Mitte (127)
hrd	Hardness	FM: weicher … harter Schlägel
mat	Material	FM: 0 = Metall … 127 = Holz (Höhen klingen schneller ab)
mdl	Model	FM: **mem** Membran, **bar** Stab, **str** Saite, **bel** Glocke, **plt** Platte, **gls** Glas
exc	Exciter	FM: **mal** Schlägel, **nse** Rauschen

Das Transient-Sample regt zusätzlich an. Ein neuer Schlag addiert sich zum Klingen. Neue Voice: Decay 110.

3.14. ENGINE FM2 (TEST)

2-Operator-FM: Sinus-Träger, Sinus-Modulator mit eigenem Index-Decay. FM-Seite:

Anzeige	Name	Beschreibung
rat	Ratio	Modulator : Träger, **.50** … **11** (krumme Werte = metallisch)
idx	FM index	Modulationstiefe beim Anschlag
idc	Index decay	5 ms … 4 s
fbk	Feedback	Modulator auf sich selbst, Richtung Rauschen

MOD-Seite: Pitch-EG wie bei der Drum.

3.15. ENGINE WAVETABLE (TEST)

Durchfährt einen Satz von Wellen (Frames). FM-Seite:

Anzeige	Name	Beschreibung
set	Table set	**bas** Sinus › Dreieck › Rechteck › Säge, **usr** aus den Waves, **all** = beide, **t1** … **t4** aus **SAMPLES/TABLES**. Edit-Ansicht: Dateiname oder **none>bas**
pos	Wave pos.	0 = erster Frame … 127 = letzter
swp	Pos. sweep	Pitch-EG schiebt die Position beim Anschlag nach oben, zurück auf **pos**
scn	Scan mode	**smo** weich, **stp** stufig, **pp** vor und zurück, **pps** vor und zurück stufig

- **Position** = **pos** + **swp** × Pitch-EG (MOD-Seite: Decay, Slope; Amount 0 = keine Tonhöhenänderung) + LFO/Automation auf **pos**. Nicht die Amp-Hüllkurve.
- Frames ausgerichtet (keine dünnen Überblendungen), echte Zwischenwellen aus den Obertönen.
- Höhenbegrenzt: Fassung mit 127 … 3 Obertönen je nach Tonhöhe, kaum Aliasing.

EIGENE SETS: SAMPLES/TABLES

- Bis zu 4 WAV-Dateien (**t1** = erster Name): 16/24 Bit oder Float, mono/stereo (links).
- Zykluslänge: aus dem **clm**-Block (Serum, Vital), sonst 2048 bzw. 256 (WaveEdit).
- Max. 64 Frames; weniger: Zwischenwellen ergänzt. 1,25 KB pro Frame (64 Frames ≈ 0,9 s Sample-Speicher), nach den Samples.
- Startbildschirm: **T:**n; übersprungen: „Table format?:“, „Table too short:“, „Table unreadable:“.

4 > SEQUENCER

4.1. LOCK-TRIGGER: VELOCITY 0

Velocity 0: kein Trigger, keine MIDI-Note; **P1**/**P2** wirken trotzdem („Trigless Lock"). SHIFT + Encoder-Klick auf der Automationsseite löscht beide Locks.

4.2. STEP-FLAM: RATCHETS UND ROLL-LOCKS

flm	Wirkung (nach x2 … x8)
x12, x24	12 / 24 Wiederholungen im Step
x4+, x4-	4 Wiederholungen, Velocity steigend / fallend (25 … 100 %)
1/8 1/4 1/2 1/1	Roll-Lock: Wiederholung alle 2, 4, 8, 16 Steps bis zum nächsten aktiven Step

4.3. STEP-AKZENT

- **acc** (erste Step-Seite, nach **prb**): Akzent an/aus für den Step, im Pattern gespeichert.
- **aca** (CONFIG, zweite Seite, global): Stärke +0,1 … +6 dB, Standard 64 ≈ +3,5 dB.
- Wirkt wie der Fader der Voice, nur für diesen Trigger.

4.4. SOFORTIGER PATTERN-WECHSEL

ips an (CONFIG, zweite Seite): ein von Hand gewähltes Pattern startet beim nächsten Step an derselben Position. Chains und Songs wechseln weiter am Ende.

4.5. STEP-RASTER PRO TRACK

SHIFT + LAST STEP: **[16] 1/16 1** = Länge, Raster, Step-Länge (1/16 = 1). Encoder drücken: Raster bearbeiten. ALL-Modus (LAST STEP erneut): alle Tracks.

Raster	Step-Länge · Steps pro Takt
1/4 · 1/4T · 1/8	4 · 8/3 · 2 — 4 · 6 · 8
1/16. · 1/8T · 5/64	6/4 · 4/3 · 5/4 — 10⅔ · 12 · 12⅘
1/16	1 — 16 (Standard)
1/32. · 1/16T	3/4 · 2/3 — 21⅓ · 24
1/32 · 1/32T	1/2 · 1/3 — 32 · 48

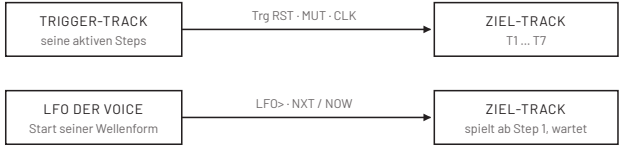
- Jeder Track loopt in seiner Länge (Polymetrik); das Pattern endet nach dem längsten.
- **rol** und Flams zählen in den Steps des Tracks; Live-Aufnahme in 1/16.
- Im Pattern gespeichert.

4.6. TRIGGER-TRACKS

LAST-STEP-Seite, jeder Encoder-Klick weiter: Länge › Raster › **Trg [OFF]** › Ziel **>[T3]** › **LFO>[T3]** › **NXT**/**NOW**. Belegte Ziele werden übersprungen.

Trg	Jeder aktive Step …
RST	setzt das Ziel auf Step 1 (spielt sofort)
MUT	schaltet das Ziel für die Step-Dauer stumm
CLK	rückt das Ziel einen Step weiter (nur mit diesen Impulsen)

Alle Velocities zählen, Velocity 0 klingt selbst nicht. Ein Track ist Ziel höchstens einer Quelle.



4.7. LFO-START

LFO>[T3]: jeder Start der LFO-Wellenform der Voice dieses Tracks (neuer Zyklus, **rtg**, One-Shot) startet Track 3 bei Step 1: **NXT** beim nächsten Step im Raster des Ziels, **NOW** sofort.

- Das Ziel spielt bis zum letzten Step und wartet; bis zum ersten Start stumm.
- Mit **snc** im Takt; frei laufend driftend (generativ).
- Trigger- und LFO-Ziel gleichzeitig möglich.

5 > PERFORMANCE-MODUS

5.1. PERFORMANCE-MENÜ

Anzeige	Name	Beschreibung
bpm mrp srt	Tempo, Morph, Sample rate	wie bisher
rol	Roll	neu **24**, **32**, **48** (1/16T, 1/32, 1/32T); in den Steps des Tracks
dj res	DJ filter OE	LP/HP und Resonanz auf dem Endmix
sat frq	Saturation, split	von FX3 (Kapitel 6.5)
shu	Shuffle	wie bisher (Seite 2)
vmv vmo vsw	Voice morph	Kapitel 5.4
osx	OSR exclude	**on**: Voice ignoriert globales **srt**/**0sr**; Edit-Ansicht: Voice-Tasten
cmx cvl	Cue mix, level	Kapitel 5.5
rnd	Random	Stärke der Zufalls-Voice (3.12)
rec rst	Record WAV	Seite 3, Kapitel 5.2

5.2. WAV-RECORDER

Nimmt St1 (nach FX3, DJ-Filter, Limiter) als WAV auf die Karte auf: **REC/REC001.WAV** ..., 16 Bit Stereo, 44,1 kHz.

Anzeige	Name	Beschreibung
rec	Record WAV	Länge: **x1**, **x2**, **x4** Durchläufe des längsten Tracks, **end** bis Stop. Anzeige **arm** / **rec**
rst	Rec start	**ply** mit PLAY, **pat** beim nächsten Pattern-Start (auch bei laufendem Sequencer)

- **Encoder-Klick** in der Edit-Ansicht: scharf schalten (legt die Datei an) / abbrechen / Aufnahme beenden.
- Ende nach den Durchläufen, bei STOP oder Klick: „Saved REC003 1:32".
- **rec** und **rst** global, bleiben nach der Aufnahme stehen.
- Langsame Karte: Aussetzer werden gezählt („2 gaps"). Laden/Speichern während der Aufnahme vermeiden.

5.3. KIT-MORPH

- MIDI CC 1 (globaler Kanal) setzt **mrp**.
- **mrp** 0 → 127: vom aktiven Kit zum Morph-Kit. Edit-Ansicht + **SHIFT**: **Morph>** und Zielwert; **SHIFT + Encoder-Klick**: Parameter morpht nicht.
- **mrv** (CONFIG, Seite 2): Morph pro Voice; Edit-Ansicht: Voice-Tasten.

5.4. VOICE-MORPH

Anzeige	Name	Beschreibung
vmv	Voices	Paar Quelle > Ziel: OFF, 1>2 … 6>5
vmo	Amount	0 = Quelle, 127 = Werte des Ziels
vsw	Switch	ab diesem **vmo** schaltende Werte (Wellenform, Filtertyp) des Ziels

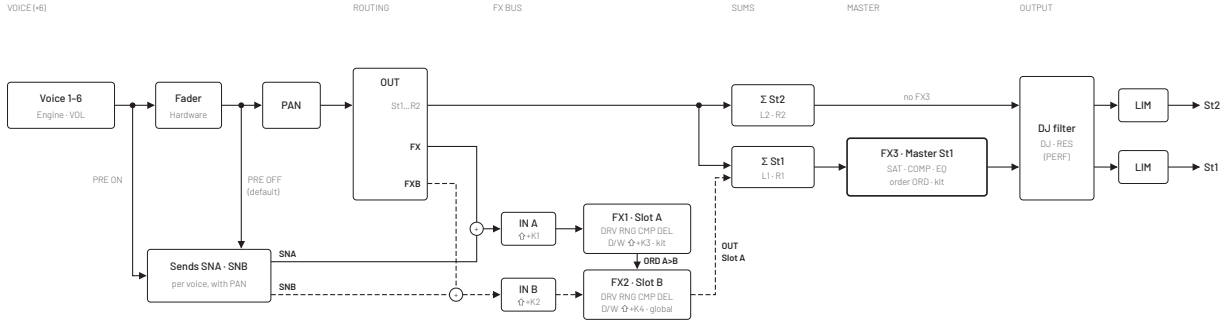
Nur **vsw** wird gespeichert (global).

5.5. CUE AUF ST2

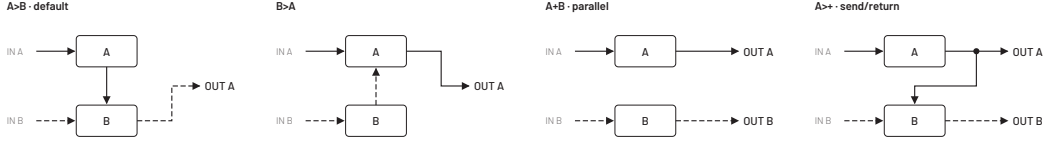
- **SHIFT + Step 1–7** (auf jeder Seite): Track vorhören, LED blinkt.
- Pre-Fader, auch stummgeschaltete Tracks. St2 wird automatisch der Cue-Bus.
- **cmx**: Cue ↔ Main auf St2, **cvl**: Pegel.
- Braucht Kabel in St1 (L und R); sonst läuft St1 auf den St2-Buchsen.

6 > EFFEKTE

6.1. SIGNALFLUSS



Von der Voice zu den Buchsen, Slot-Reihenfolge A>B (gestrichelt: Slot B; ⇧ = SHIFT, K1 … K4 = Parameter-Regler). Der Fader wirkt nur bei **pre** aus auf die Sends. FX3 liegt auf St1 (ohne Kabel in St1 auf den St2-Buchsen).



Reihenfolge der FX-Slots, **ord** auf der FX1-Seite (Kapitel 6.2).

6.2. FX1 UND FX2

SHIFT + FX: FX1 (Kit, Slot A) › FX2 (Projekt, Slot B) › FX3 (Master) › FX1. Beide Slots: **off drv rng cmp del**.

Anzeige	Name	Beschreibung
typ / fx2	Type	Effekt von Slot A / B
out	Audio out	Ausgang des Slots
d/w	Dry/Wet	Mix; auch SHIFT + Regler 3 / 4

Setup-Seite (über den letzten Parameter hinaus drehen):

Anzeige	Name	Beschreibung
sya / syb	Sync A / B	Delay-Zeit als Notenwert, 1/4 … 1/32T
ord	Order	FX1-Seite: Verschaltung der Slots
prs	Preset	klicken, wählen, klicken: 17 Werks-Presets (Delay, Drive, Kompressor, Ring), **U1**–**U8** pro Projekt, **Save to U**n

ord	Verschaltung
A>B	A in B, zum Ausgang von A (Standard). B ist Insert: bei 100 % Wet fehlt der Direktsound von A.
B>A	B in A, zum Ausgang von A
A+B	parallel, jeder zu seinem Ausgang
A>+	Send/Return: A zu seinem Ausgang und in B, B zu seinem Ausgang

FX1 und **ord**: Kit. FX2 und Sync: global.

6.3. SENDS UND PRE-FADER

sna / **snb** (AEG-Seite): Sends in Slot A / B.

Anzeige	Name	Beschreibung
pre	Pre-fader sends	CONFIG, Seite 2. **off**: Sends hinter dem Fader. **on**: davor, der Fader regelt nur trocken (Fader unten = nur das Echo).

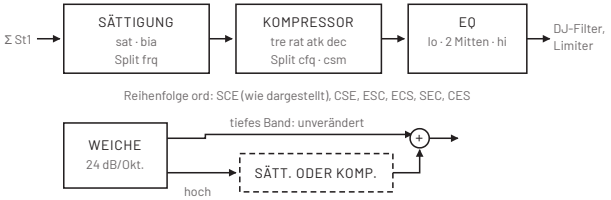
vol (MIX) wirkt immer auf beides.

6.4. FX-REGLER

SHIFT + Regler 1 / 2: Eingangspegel FX1 / FX2 (−∞ … +12 dB, global); 3 / 4: Mix. Nicht auf LOAD/SAVE.

6.5. MASTER-BUS FX3

Dritter Slot am Ende von **St1**: nach FX1/FX2, vor DJ-Filter und Limiter. Sättigung (S), Kompressor (C), EQ (E) in der Reihenfolge **ord**. Im Kit; ältere Kits: FX3 aus.



Split: nur das Band über der Weiche wird gesättigt / komprimiert. **csm** = **sc**: das obere Band steuert nur, komprimiert wird alles.

FX3, SEITE 1

Anzeige	Name	Beschreibung
sat	Saturation	0 = aus; Soft Clipping bis +24 dB, pegelkompensiert
frq	Sat split	off oder 40 Hz … 10 kHz
cfq	Comp split	off oder 40 Hz … 10 kHz
csm	CFQ mode	**spl** Band-Split, **sc** Sidechain-Filter
tre	Threshold	–48 … 0 dB
rat	Ratio	0 = aus, 1:1 … 20:1
atk	Attack	0,1 … 100 ms
dec	Release	**aut** = 1/16 des Tempos, sonst 20 … 1000 ms

FX3, SEITE 2: EQ

Anzeige	Name	Beschreibung
lo	Low shelf	100 Hz, ±15 dB (64 = 0 dB = aus)
f1 g1 q1	Mid 1	20 Hz … 16 kHz, ±15 dB, Q 0,3 … 8 (300 Hz, Q 1)
f2 g2 q2	Mid 2	wie Mid 1 (3 kHz)
hi	High shelf	8 kHz, ±15 dB

FX3, SEITE 3

Anzeige	Name	Beschreibung
ord	Order	SCE (Standard), CSE, ESC, ECS, SEC, CES
amu	Auto gain	**off** · **fix** halbe Reduktion eines 0-dBFS-Peaks · **ada** mittlere Reduktion (≈ 1,5 s)
gai	Gain	Make-up 0 … +24 dB, zusätzlich zu **amu**
d/w	Dry/Wet	Kompressor-Mix (parallel)
bia	Sat bias	0 = symmetrisch; höher: geradzahlige Obertöne

HINWEISE

- **sat**, **rat**, **gai** auf 0 und EQ auf 0 dB: FX3 aus.
- Band-Split: **amu**, **gai**, **d/w** nur auf das komprimierte Band.
- **amu** = **ada**: **d/w** ändert nur den Charakter, nicht die Lautstärke.
- **bia** nur mit **sat** > 0; für einen Mix 20 … 50 mit **frq** 150 … 300 Hz.

EDIT-ANSICHT

Oben: Spitzen St1 / St2 vor FX3 (dBFS). Unten: **byp** = aus, **on-4A** = 4 dB Reduktion, St1 (**B**: St2-Buchsen).

7 > GLOBALE EINSTELLUNGEN

Anzeige	Name	SHIFT + CONFIG, Seite 2
lim	Limiter OE	auf jedem Ausgang
ips	Instant pattern	Kapitel 4.4
mrv	Morph voices	Kit-Morph pro Voice
pre	Pre-fader sends	Kapitel 6.3
aca	Accent amount	Kapitel 4.3

8 > MIDI

Message	Parameter (Voice 1–6)
CC 1 · 2–5, 7, 8	**mrp** (globaler Kanal) · OSC **wav**
CC 122–127	LFO **mod**
NRPN 27–32 · 57–62	LFO **wav** · LFO **ofs**
NRPN 87–92 · 100–105	MIX **out** · OSC **sta**; **len**: 93, 94, 97
NRPN 98	Engine OE: Slot × 4 + Engine, 24/30/36 + Slot: modal/fm2/wt
NRPN 99 · 106–117	**chk** · FX1 OE

A > WO EINSTELLUNGEN GESPEICHERT WERDEN

Gespeichert in	Einstellungen
Kit	Engine OE und ihre Einstellungen, **wav** (Sample- / Wave-Nummer), **sta**, **len**, **chk**, **sna**, **snb**, **out**, LFO-Wellenformen und **ofs**; FX1, **ord** der FX-Slots; FX3 komplett; Track 7, LFO 2, **osx**
Pattern	Step-Raster, Flam-Werte, Akzente **acc**, Trigger-Tracks, LFO-Start, Steps mit Velocity 0
Global	FX2, **sya**, **syb**, die Eingangspegel (SHIFT + Regler 1 / 2), **pre**, **ips**, **mrv**, **vsw**, **cmx**, **cvl**, **aca**, **rnd**, **rec**, **rst**, **lim** OE
Projekt	die INIT-Vorlage für Voices, die Werte des Morph-Kits, FX-Presets **U1**–**U8**
Flash	Samples, Waves und Wavetables (von der Karte importiert)
Nicht gespeichert	**vmv**, **vmo**, **dj**, **res** OE

WEITERE INFORMATIONEN

Die vollständige Beschreibung, mit weiteren Beispielen und der Historie jeder Version, steht im Repository:

- **README**: Überblick über alle Funktionen und die Installation.
- **docs/SAMPLES.md**: Anleitung zu allen Ergänzungen.
- **docs/OVERVIEW.md** / **OVERVIEW.de.md**: einseitiger Überblick auf Englisch und Deutsch.
- **docs/ENGINES.md**: die Voice-Engines OE.
- **docs/MOD_TARGETS.md**: die Modulationsziele jeder Voice.

github.com/shellbeat-jpg/lxr-desktop-sample

OE02-Samples+ ist freie Software unter der GNU General Public License 3.0. Es ist ein Fork von OpenElixir-02 1.2 von Moritz Waser, basierend auf der LXR-Firmware von Julian Schmidt (Sonic Potions) und Erica Synths. Schrift: Barlow, SIL Open Font License.

B > MODULATIONSZIELE

Ziele der LFOs, der Velocity und der Step-Automation (Parameter-Lock 1, 2). LFO- und Velocity-**dst** zeigen den Namen, die Step-Seite die Voice und zwei Buchstaben (**1wa** = **wav** von Voice 1, **0sr**: alle Voices). Ziele, die der Engine des Slots fehlen: **off**. Neue Engines: Ziele heißen wie ihre Regler.

Seite	Name	Edit-Ansicht	Voices
Oszillator	**coa**	Oscilltr Coarse	1–6
	fin	Oscilltr Fine	1–6
	wav	Oscilltr Waveform	1–6
	pwm	Oscilltr PulsWdth	1–6
	noi	Noise Frequncy	4
	mix	Nois/Osc Mix	4
Amp EG	**atk**	Veloc EG Attack	1–6
	dec	Veloc EG Decay	1–5
	slp	Veloc EG Slope	1–6
	rpt	Veloc EG RepeatCt	4, 5
	d1	Veloc EG Dcy Clsd	6
	d2	Veloc EG Dcy Open	6
Modulation	**dec**	Mod EG Decay	1–4
	slp	Veloc EG Slope	1–4
	mod	PitchMod Amount	1–4
	dst	Velocity DstParam	1–6
	amt	Velocity Amount	1–6
	vol	Velocity Vol mod	1–6
FM	**amt**	FM Amount	1–3
	frq	FM Frequncy	1–3
	fwv	Oscilltr Waveform	1–3, 5, 6
FM	**mod**	Oscilltr Mode	1–3
	f1	Mod Osc Freqcy 1	5, 6
	f2	Mod Osc Freqcy 2	5, 6
	g1	Mod Osc Gain 1	5, 6
	g2	Mod Osc Gain 2	5, 6
Transient	**cwv**	Transnt Waveform	1–6
	vol	Transnt Volume	1–6
	frq	Transnt Frequncy	1–6
Filter	**frq**	Filter Frequncy	1–6
	res	Filter Resnance	1–6
	typ	Filter Type	1–6
	drv	Filter Overdriv	1–6
LFO	**frq**	LFO Frequncy	1–6
	snc	LFO ClockSnc	1–6
	mod	LFO Amount	1–6
	wav	LFO Waveform	1–6
	rtg	LFO Retriggr	1–6
	ofs	LFO Offset	1–6
Mix	**srt**	Voice SampleRt	0 (alle), 1–6
	vol	Voice Volume	1–6
	pan	Voice Panning	1–6
	drv	Voice Overdriv	1–6
FX	**p1**	Fx Param 1	1–6
	p2	Fx Param 2	1–6
	p3	Fx Param 3	1–6
	p4	Fx Param 4	1–6

fwv = FM-/Mod-Oszillator, **cwv** = Transient. Ein **wav**-Lock: 0–5 Wellenformen, 6–36 Samples S1–S31, 37–44 Waves W1–W8. Alle Voices: docs/MOD_TARGETS.md.